

Roll No

CS-703 (A) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Cryptography and Information Security

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Encrypt the following using play fair cipher using the keyword MONARCHY. Use X for blank spaces "SWARAJ IS MY BIRTHRIGHT".

कीवर्ड मोनार्की का उपयोग करके प्ले फेयर सिफर का उपयोग करके निम्नलिखित को एन्क्रिप्ट करें। रिक्त स्थान के लिए X का प्रयोग करें
"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है"

- b) Explain the Key Generation, Encryption and Decryption of DES algorithm in detail.

DES एल्गोरिदम की मुख्य पीढ़ी, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन को विस्तार से समझाइए।

CS-703 (A) (GS)

PTO

2. a) Perform encryption and decryption using RSA algorithm for the following.

$$p = 7, q = 11, e = 17, m = 8$$

निम्नलिखित के लिए RSA एल्गोरिदम का उपयोग करके एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करें।

$$p = 7, q = 11, e = 17, m = 8$$

- b) To find :

पता लगाना।

i) $85 \bmod 120$

ii) $89 \bmod 119$

iii) Primitive root of 13

iv) Primitive root of 7

3. a) Describe the differences between steganography and cryptography with example in details.

स्टेगोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी के बीच अंतर का उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन करें।

- b) Give the five modes of operation of Block cipher. Explain any two.

ब्लॉक सिफर के संचालन के पाँच तरीके दें। किन्हीं दो को समझाइए।

4. Find the secret key shared between user A and user B using Diffie-Hellman algorithm for the following $q = 353$; α (primitive root) = 3, $X_A = 45$ and $X_B = 50$.

निम्नलिखित $q = 353$ के लिए डिफ़ी-हेलमैन एल्गोरिदम का उपयोग करके उपयोगकर्ता A और उपयोगकर्ता B के बीच साझा की गई गुप्त कुंजी ढूँढ़ें;

$$\alpha \text{ (आदिम जड़)} = 3, X_A = 45 \text{ और } X_B = 50.$$

5. a) Design the role of Ticket Granting Server in inters realm operations of Kerberos.

कर्बेरोस के अंतर-क्षेत्र संचालन में टिकट देने वाले सर्वर की भूमिका डिजाइन करें।

- b) Illustrate the steps involved in signature generation and verification functions of DSS.

DSS के हस्ताक्षर निर्माण और सत्यापन कार्यों में शामिल चरणों का वर्णन करें।

6. a) Discuss transport mode and tunnel mode authentication in IP? Describe how ESP is applied to both these modes.

IP में ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड प्रमाणीकरण पर चर्चा करें। वर्णन करें कि ESP इन दोनों मोड पर कैसे लागू होता है।

- b) Draw the IP security authentication header and describe the function of each field. <https://www.rgpvonline.com>

IP सुरक्षा प्रमाणीकरण हेडर बनाएं और प्रत्येक फील्ड के कार्यों का वर्णन करें।

7. a) With a neat diagram, explain the steps involved in SHA algorithm for encrypting a message with maximum length of less than 2128 bits and produces as output a 512-bit message digest.

एक साफ आरेख के साथ, 2128 बिट्स से कम की अधिकतम लंबाई वाले संदेश को एन्क्रिप्ट करने और आउटपुट के रूप में 512-बिट संदेश डाइजैस्ट उत्पन्न करने के लिए SHA एल्गोरिदम में शामिल चरणों की व्याख्या करें।

- b) Explain the technical details of firewall and describe any three types of firewall with neat diagram.

फायरवॉल के तकनीकी विवरण समझाएँ और स्पष्ट चित्र सहित फायरवॉल के किन्हीं तीन प्रकारों का वर्णन करें।

8. Write a short notes (any three) :

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें (कोई तीन) :

- i) Spoofing tools
- ii) ECC
- iii) Firewalls
- iv) Cryptanalysis
